

# Proyecto de Desarrollo

## Formato Guía para la Elaboración de la Propuesta

### 1. Título del Proyecto:

Desarrollo de un Sistema Web Automatizado para la Gestión de Dormitorios Universitarios mediante el ecosistema Spring (Java), Thymeleaf Metodologías Ágiles.

### 2. Resumen Ejecutivo:

Este proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema automatizado para la gestión de dormitorios en la Universidad de Morelos. La problemática abordada es el desafío administrativo que enfrentan las residencias estudiantiles en tareas como la asignación de habitaciones y el pase de lista. La metodología integra el uso de Scrum para la gestión iterativa y DevOps para la optimización del despliegue y calidad del software.

Se espera entregar una plataforma robusta y escalable basada en **Spring Boot**, utilizando **PostgreSQL** para la persistencia, **Thymeleaf** para la interfaz dinámica y **Spring Security** para garantizar la integridad de los datos.

### 3. Introducción:

La administración eficiente de las residencias estudiantiles es crítica para ofrecer un ambiente saludable y controlado que facilite la formación integral de los alumnos. Actualmente, las instituciones enfrentan grandes desafíos logísticos en la supervisión de sus hogares universitarios. Este proyecto propone una solución tecnológica basada en ingeniería de software para automatizar procesos como el control de accesos y la gestión de incidencias. La implementación permitirá optimizar los recursos institucionales y aplicar las mejores prácticas de desarrollo moderno como el marco de trabajo Spring Boot.

### 4. Planteamiento del problema:

El problema central es la gestión ineficiente y manual de los dormitorios universitarios. La falta de un sistema centralizado dificulta la asignación precisa de habitaciones, el control de horarios de entrada/salida y el seguimiento en tiempo real de los estudiantes por parte de monitores y preceptores. Esta situación genera una carga administrativa excesiva y posibles errores en el manejo de datos de los residentes.

## 5. Objetivos del Proyecto:

**Objetivo General:** Diseñar e implementar la arquitectura de un sistema automatizado y adaptable para la gestión de dormitorios de la Universidad de Morelos, utilizando el framework **Spring Boot** y metodologías Scrum/DevOps.

### Objetivos Específicos:

1. Analizar los requisitos del sistema para determinar las funcionalidades clave.
2. Diseñar e implementar una base de datos escalable en **PostgreSQL**.
3. Diseñar y desarrollar interfaces de usuario intuitivas y accesibles mediante Thymeleaf y Bootstrap para los módulos de asignación de habitaciones, control de entradas/salidas, gestión de incidencias y generación de reportes, garantizando una experiencia de usuario fluida y funcional.
4. Implementar un robusto sistema de autenticación y autorización basado en roles utilizando **Spring Security** para los monitores y preceptores.
5. Realizar pruebas unitarias para cada módulo.
6. Realizar pruebas de integración.

## 6. Estado del Arte:

- **Revisión de literatura:** La integración de metodologías ágiles como Scrum con prácticas DevOps ha transformado significativamente el desarrollo de software moderno. DevOps se define como un conjunto de prácticas que combinan desarrollo y operaciones con el objetivo de reducir el ciclo de vida del software y mejorar la calidad de las entregas (Amazon Web Services, 2024).

Esta integración permite entregas más rápidas, mayor calidad del software y mejor colaboración entre equipos multidisciplinarios. En particular, la combinación de Scrum (que estructura el trabajo en iteraciones) con DevOps (que automatiza la integración y despliegue) facilita una retroalimentación continua y una entrega casi en tiempo real de valor al usuario.

Empresas líderes como Amazon Web Services, Netflix y GitHub han adoptado estas prácticas para mejorar su capacidad de despliegue continuo y escalabilidad, logrando ciclos de entrega más rápidos y confiables.

Estos beneficios no se limitan a grandes corporaciones; también en proyectos de menor escala, especialmente en términos de productividad, calidad del software y reducción de costos operativos.

Existen múltiples sistemas y plataformas que implementan la integración de Scrum y DevOps en entornos reales. Por ejemplo:

- Plataformas basadas en la nube como AWS permiten la automatización de pipelines CI/CD, facilitando la integración y

despliegue continuo de aplicaciones.

- Herramientas como Jenkins, Docker y Kubernetes son ampliamente utilizadas para la automatización, contenerización y orquestación de aplicaciones en arquitecturas modernas.
- **Fundamentos técnicos:** Para la implementación del sistema propuesto, se utilizará el ecosistema de Spring Framework debido a su robustez y amplia adopción en entornos empresariales. La arquitectura se basará en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), el cual permite separar la lógica de negocio, la interfaz de usuario y el control de flujo de la aplicación, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad.

Spring Boot se emplea para gestionar la lógica de negocio y simplificar la configuración del proyecto, mientras que PostgreSQL actuará como sistema de gestión de bases de datos por su fiabilidad y rendimiento. Por su parte, Thymeleaf se utilizará como motor de plantillas para la generación de vistas del lado del servidor, lo que contribuye a mejorar la seguridad y organización del código.

## 7. Alcance y Delimitaciones:

El proyecto cubre el análisis, diseño, desarrollo y despliegue de una aplicación web para la gestión de datos de residentes. Incluye módulos de asignación de habitaciones, control de entradas/salidas, gestión de incidencias y generación de reportes. Fuera del alcance: No se incluye una validación estadística cuantitativa de los resultados, enfocándose exclusivamente en la funcionalidad y operación del sistema.

## 8. Justificación

La implementación de este software se fundamenta en la necesidad de optimizar los procesos institucionales mediante el uso de metodologías ágiles y prácticas modernas de desarrollo. La integración de Scrum y DevOps ha demostrado ser efectiva para acelerar los ciclos de desarrollo a través de iteraciones continuas, permitiendo la entrega frecuente de valor y la adaptación a cambios en los requerimientos (Amazon Web Services, 2024).

Diversos estudios indican que la adopción de DevOps puede incrementar significativamente la velocidad de entrega de software y mejorar la calidad del producto final, gracias a la automatización de pruebas, integración continua y despliegue continuo (FourWeekMBA, 2024). En este sentido, la implementación del

sistema propuesto permitirá a la institución beneficiarse de ciclos iterativos más cortos, reduciendo tiempos de desarrollo y mejorando la eficiencia operativa.

Desde una perspectiva económica, el desarrollo interno del sistema representa una alternativa más viable frente a la contratación de proveedores externos. Al utilizar infraestructura institucional, se eliminan costos asociados a servicios de hosting y mantenimiento externo, lo cual coincide con estudios que destacan la reducción de costos operativos como uno de los principales beneficios de DevOps (90DaysDevOps, 2024).

Asimismo, la implementación del software contribuirá a optimizar la gestión de espacios físicos dentro de la institución, mejorando la ocupación de edificios y recursos. Este tipo de soluciones ha demostrado impactar positivamente en la experiencia del usuario final, ya que permite ofrecer servicios más eficientes, accesibles y adaptados a sus necesidades (ClickIT Tech, 2023).

En conjunto, la adopción de estas tecnologías y metodologías no solo mejora los procesos técnicos, sino que también genera beneficios organizacionales y económicos, alineándose con las tendencias actuales en desarrollo de software descritas en el estado del arte.

## 9. Metodología:

Se seguirá una metodología híbrida de **Scrum** y **DevOps**. El trabajo se organizará en **sprints** (ciclos de desarrollo) para la planificación y seguimiento, mientras que las prácticas de DevOps automatizarán el pipeline de integración y entrega continua (CI/CD).

## 10. Plan de Trabajo:

### o Cronograma de Actividades:

**Semana 1:** Revisión de requisitos y planificación inicial.

**Semana 2-3:** Diseño de arquitectura y esquema de base de datos en PostgreSQL.

**Semana 4-6:** Desarrollo del núcleo del sistema con **Spring Boot** y configuración de seguridad con **Spring Security**.

**Semana 7-9:** Creación de plantillas front-end con **Thymeleaf** e integración de servicios.

### o Recursos Necesarios:

**Equipo de desarrollo:** (investigadores Sem Barba)

**Servidores:** institucionales

**Licencias de software:** Solo las necesarias para el ecosistema Spring Boot.

#### 11. Resultados Esperados:

Un sistema web funcional, robusto y escalable que automatice las tareas administrativas de los dormitorios. Se espera una reducción del tiempo administrativo y un incremento en la satisfacción de preceptores y estudiantes.

#### 12. Limitaciones

El proyecto depende de la disponibilidad de los servidores institucionales para el despliegue final y la calidad de la información recopilada en las entrevistas directas iniciales.

#### 13. Consideraciones Éticas y de Seguridad:

Aunque no participan seres vivos, se garantiza la **privacidad y protección de datos** personales de los estudiantes. El sistema utilizará protocolos de seguridad institucional y encriptación de contraseñas mediante **BCrypt** para asegurar la confidencialidad.

#### 14. Presupuesto

Dado que el proyecto se desarrollará de forma interna utilizando la infraestructura de la universidad, los costos se centran en el valor del capital humano y licencias operativas.

| Concepto              | Detalle                                               | Costo |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| Recursos Humanos      | 2 desarrolladores (Investigadores) durante 4 meses    | —     |
| Infraestructura       | Servidor institucional para bases de datos PostgreSQL | —     |
| Licencias Software    | Herramientas de desarrollo y librerías (Open Source)  | —     |
| Seguridad             | Certificados SSL y servicios de autenticación BCrypt  | —     |
| Mantenimiento         | Soporte técnico post-implementación (6 meses)         | —     |
| <b>Total estimado</b> |                                                       | —     |

#### 15. Conclusiones

El desarrollo del Sistema de Gestión de Dormitorios representa una evolución necesaria en la administración de los hogares universitarios de la institución. Al integrar metodologías de vanguardia como Scrum y DevOps, no solo se garantiza un producto de alta calidad y escalable, sino que también se optimizan los tiempos de entrega y la colaboración entre equipos de desarrollo.

Asimismo, la implementación del sistema permitirá automatizar las tareas administrativas, reduciendo significativamente el tiempo dedicado a estos procesos

y mejorando la eficiencia operativa. Se espera además un incremento en la satisfacción de preceptores y estudiantes, gracias a una gestión más ágil, accesible y organizada de los espacios. En conjunto, estos beneficios contribuirán tanto a la optimización de recursos institucionales como al fortalecimiento de la calidad del servicio ofrecido.

## 16. Referencias

- Due Kadenic, M., Koumaditis, K., & Junker-Jensen, L. (2023). Mastering scrum with a focus on team maturity and key components of scrum. *Information and Software Technology*, 153, 107079. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107079>
- El Aouni, F., Moumane, K., Idri, A., Najib, M., & Jan, S. U. (2025). A systematic literature review on Agile, Cloud, and DevOps integration: Challenges, benefits. *Information and Software Technology*, 177, 107569. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2024.107569>
- Hossain Tanzil, M., Sarker, M., Uddin, G., & Iqbal, A. (2023). A mixed method study of DevOps challenges. *Information and Software Technology*, 161, 107244. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2023.107244>
- Lawong, D. A., & Akanfe, O. (2024). Overcoming team challenges in project management: The scrum framework. *Organizational Dynamics*, 53(4), [páginas]. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2024.101073>
- Natarajan, T., & Pichai, S. (2024). Behaviour-driven development and metrics framework for enhanced agile practices in scrum teams. *Information and Software Technology*, 170, 107435. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2024.107435>
- Welder Pinheiro Luz, G., Pinto, R., & Bonifácio, R. (2019). Adopting DevOps in the real world: A theory, a model, and a case study. *Journal of Systems and Software*, 157, 110384. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2019.07.083>
- Wiedemann, A., Wiesche, M., Gewalt, H., & Krcmar, H. (2023). Integrating development and operations teams: A control approach for DevOps. *Information and Organization*, 33(3), 100474. <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2023.100474>
- Amazon Web Services. (2024). *¿Qué es DevOps?*